UFV - *Campus* Rio Paranaíba
PROVA 2 - CRP 191 - SEM 2/2023
Professor Magno Alves de Oliveira

IDENTIFICAÇÃO
Nome:
Matrícula:
Turma: ( ) Turma 1 ( ) Turma 4

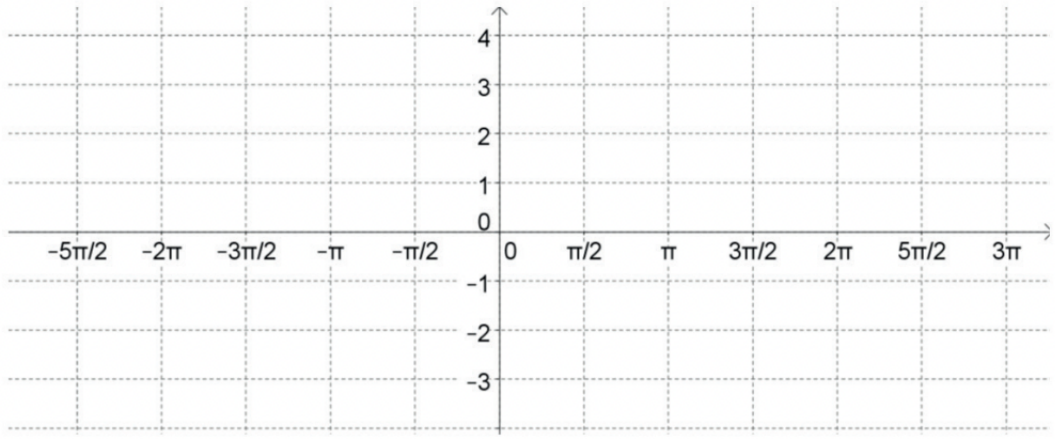
INSTRUÇÕES

- Para efeito desta prova, considere como α, β, γ e θ, respectivamente, os quatro últimos números da sua matrícula. Ou seja, se a sua matrícula for ER01502, então $\alpha = 1$, $\beta = 5$, $\gamma = 0$ e $\theta = 2$. Considere também, sempre que for o caso, c e d os dois maiores entre os números α, β, γ e θ, sendo $c < d$. No decorrer da prova, utilize a lógica estabelecida acima para decodificar as questões quando for necessário.
- Finalizada a prova, você deverá assinar em todas as folhas de resposta.
- Durante a prova, é permitido o uso de calculadora e VEDADO o uso de celular.

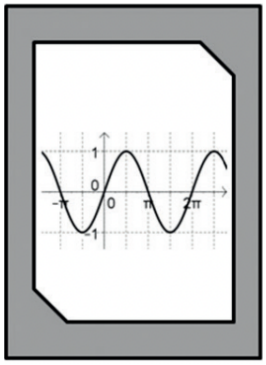
QUESTÕES

1. (5,0 pontos) Na malha abaixo, esboce o gráfico da função real t, dada por

$$t: \begin{array}{ccc} (-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}] & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & 2 + 2sen x \end{array}.$$



Dica: O gráfico da curva descrita pela equação $y = senx$ é:



2. (5,0 pontos) Considere o polinômio real f definido por

$$f(x) = 1 - x^{\alpha} + 2x^{\beta} + 3x^{\gamma} - 3x^{\theta}.$$

Sobre este polinômio, assinale a alternativa CORRETA.

(a) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

(b) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$

(c) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ e $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$

(d) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ e $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

(e) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 1$ e $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 1$

3. (5,0 pontos) Considere a função real h, dada por

$$\begin{array}{rccc} h: & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & (\beta - x)(\gamma - x)(x + \theta) \end{array}.$$

(a) Determine $\lim_{x\to-\infty} h(x)$ e $\lim_{x\to\infty} h(x)$.

(b) Informe o ponto do gráfico de h que está situado sobre o eixo dos y.

(c) Informe, caso existam, a(s) raiz(es) de h.

(d) Esboce um gráfico para a função h.

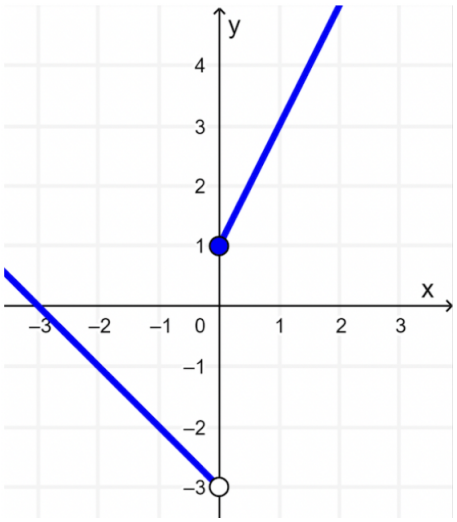
(e) Apresente o conjunto solução da inequação $h(x) < 0$.

4. (5,0 pontos) Uma função real contínua f apresenta as seguintes características:

- $Dom(f) = \mathbb{R} - \{1, d\}$
- $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \beta$ e $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\theta$
- $\lim_{x\to1^-} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x\to1^+} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x\to d^-} f(x) = -\infty$ e $\lim_{x\to d^+} f(x) = -\infty$
- $\frac{d+1}{2}$ é a única raíz de f.

Sabendo destas informações, esboce um gráfico que poderia se ajustar à função f.

5. (5,0 pontos) A figura abaixo é o esboço do gráfico de uma função real f definida por partes.



Com base nestas informações, julgue em C (CERTO) ou E (ERRADO) cada um dos seguintes itens:

( ) O domínio da função f é o conjunto $\mathbb{R} - \{0\}$.

( ) $\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$ e $\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$.

( ) $\lim_{x \to 0} f(x) = 1$.

( ) $\lim_{x \to 0^-} f(x) = -3$ e $\lim_{x \to 0^+} f(x) = 1$.

( ) A função f é contínua.

( ) A equação $f(x) = 1$ tem exatamente duas soluções.

( ) A reta $x = 0$ é uma assíntota vertical para a função f.

( ) A função f possui uma única raiz real.

( ) O conjunto imagem da função f é o conjunto dos números reais.

( ) O conjunto solução da inequação $f(x) > 0$ é o conjunto $(-\infty, -3) \cup [0, \infty)$.

6. (5,0 pontos) Verifique se os limites abaixo existem e, em caso positivo, determine-os. Caso contrário, justifique a não existência.

   (a) $\lim_{x \to -1} \dfrac{x^\alpha + x^\gamma}{3x^\gamma}$

   (b) $\lim_{x \to 0} \dfrac{x^\alpha + x^\gamma}{3x^\gamma}$

   (c) $\lim_{x \to \sqrt{\beta}} \dfrac{x - \sqrt{\beta}}{x^2 - \beta}$

   (d) $\lim_{x \to \theta} \dfrac{|x - \theta|}{x - \theta}$

   (e) $\lim_{x \to c\pi} f \circ g(x)$, sabendo que f e g são funções dadas por $f(x) = \frac{1}{x}$ e $g(x) = \cos x$.

Boa prova!